

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACION
PLAN DE ESTUDIO 2010



INTELIGENCIA ARTIFICIAL
PRUEBA CONVOLUCIONAL NEURAL NETWORKS

ALUMNO:

RIVERA ROEL JULIO FERNANDO

NUMERO DE CONTROL:

22120714

GRUPO:

B

DOCENTE:

JESÚS EDUARDO ALCARAZ CHAVEZ

MORELIA, MICHOACAN

ENE - JUN - 2025

Realizar 10 ejecuciones de la red neuronal y anotar las métricas

- **Prueba 1**

Clase / Métrica	precisión	recall	f1-score	support	etiqueta
Class 0	0.69	0.65	0.67	1849	americano
Class 1	0.78	0.84	0.81	1743	basket
Class 2	0.77	0.73	0.75	1624	beisbol
Class 3	0.84	0.91	0.87	1430	boxeo
Class 4	0.96	0.99	0.97	1485	ciclismo
Class 5	0.80	0.48	0.60	989	f1
Class 6	0.91	0.80	0.85	1472	futbol
Class 7	0.72	0.86	0.78	1979	golf
Class 8	0.91	0.92	0.92	996	natación
Class 9	0.98	1.00	0.99	1859	tenis
accuracy			0.83	15426	
macro avg	0.83	0.82	0.82	15426	
weighted avg	0.83	0.83	0.82	15426	

En esta prueba, el modelo alcanza una accuracy general de 0.83, lo que indica un desempeño bueno y relativamente equilibrado entre las distintas clases.

La clase con mejor rendimiento es tenis, ya que presenta valores casi perfectos.

También destacan clases como ciclismo, natación y boxeo, que mantienen métricas altas y balanceadas, lo que sugiere que el modelo logra diferenciarlas con facilidad.

Por otro lado, la clase con peor desempeño es f1. Esto indica que el modelo tiene dificultades para identificar correctamente muchos de los ejemplos reales

de esta clase. Aunque su precisión no es tan baja, el bajo recall revela un problema importante de detección.

La clase americano también presenta un rendimiento relativamente bajo, lo que sugiere cierta confusión con otras clases.

- **Prueba 2**

<i>Clase / Métrica</i>	<i>precision</i>	<i>recall</i>	<i>f1-score</i>	<i>support</i>	<i>etiqueta</i>
Class 0	0.81	0.66	0.73	1889	americano
Class 1	0.80	0.90	0.85	1779	basket
Class 2	0.84	0.77	0.80	1588	beisbol
Class 3	0.89	0.89	0.89	1397	boxeo
Class 4	0.96	0.98	0.97	1488	ciclismo
Class 5	0.95	0.81	0.87	1498	futbol
Class 6	0.75	0.92	0.83	1909	golf
Class 7	0.96	0.92	0.94	1072	natación
Class 8	0.97	1.00	0.99	1795	tenis
accuracy			0.87	14415	
macro avg	0.88	0.87	0.87	14415	
weighted avg	0.87	0.87	0.87	14415	

En esta prueba se eliminó la etiqueta “f1” con el objetivo de observar cómo cambiaba el comportamiento del modelo sin una de las clases que previamente presentaba bajo desempeño.

El modelo ahora alcanza una accuracy de 0.87, lo que representa una mejora notable respecto a la prueba anterior. Esto indica que la eliminación de la clase problemática tuvo un impacto positivo en el rendimiento general.

En cuanto a las clases individuales, tenis sigue siendo la mejor clasificada, manteniendo un desempeño prácticamente perfecto. También destacan natación y ciclismo, con métricas altas y muy equilibradas.

A pesar de la mejora global, la clase americano sigue siendo la de menor desempeño relativo

En general, eliminar la clase f1 permitió mejorar el rendimiento global del modelo y reducir el impacto de una clase difícil de aprender. Esto sugiere que dicha clase introducía ruido o confusión en el entrenamiento. Sin embargo, aún existen oportunidades de mejora en clases como americano y en el balance entre precisión y recall en clases como golf.

- **Prueba 3**

<i>Clase / Métrica</i>	<i>precision</i>	<i>recall</i>	<i>f1-score</i>	<i>support</i>	<i>etiqueta</i>
Class 0	0.64	0.64	0.64	1872	americano
Class 1	0.76	0.80	0.78	1802	basket
Class 2	0.75	0.74	0.75	1496	beisbol
Class 3	0.83	0.90	0.87	1379	boxeo
Class 4	0.95	0.99	0.97	1535	ciclismo
Class 5	0.77	0.38	0.51	996	f1
Class 6	0.92	0.82	0.87	1567	futbol
Class 7	0.71	0.85	0.77	1981	golf
Class 8	0.91	0.93	0.92	1032	natacion
Class 9	0.99	1.00	0.99	1766	tenis
accuracy			0.82	15426	
macro avg	0.82	0.80	0.81	15426	
weighted avg	0.82	0.82	0.81	15426	

En esta prueba el modelo obtiene una accuracy de 0.82, lo que indica un desempeño aceptable, aunque ligeramente inferior a otras configuraciones observadas previamente.

Las clases con mejor rendimiento son tenis y ciclismo, mostrando una clasificación muy precisa y consistente.

En general, el modelo es estable pero la clase f1 afecta negativamente el rendimiento global.

- **Prueba 4**

<i>Clase / Métrica</i>	<i>precision</i>	<i>recall</i>	<i>f1-score</i>	<i>support</i>	<i>etiqueta</i>
Class 0	0.68	0.53	0.60	1925	americano
Class 1	0.82	0.85	0.83	1760	basket
Class 2	0.75	0.74	0.74	1534	beisbol
Class 3	0.84	0.91	0.87	1423	boxeo
Class 4	0.96	0.98	0.97	1485	ciclismo
Class 5	0.74	0.45	0.56	996	f1
Class 6	0.91	0.81	0.86	1608	futbol
Class 7	0.64	0.91	0.75	1939	golf
Class 8	0.93	0.91	0.92	980	natación
Class 9	0.97	1.00	0.98	1776	tenis
accuracy			0.81	15426	
macro avg	0.83	0.81	0.81	15426	
weighted avg	0.82	0.81	0.81	15426	

En esta prueba, el modelo alcanza una accuracy de 0.81, lo que representa un ligero descenso respecto a la anterior.

Las clases mejor clasificadas siguen siendo tenis y ciclismo, manteniendo un comportamiento consistente. También boxeo presenta un buen desempeño.

La clase f1 continúa siendo la más problemática, aunque presenta una ligera mejora respecto a la prueba anterior.

Se observa un deterioro en la clase americano, indicando que el modelo está dejando de identificar muchos ejemplos reales de esta clase.

En general, el modelo mantiene un desempeño similar, pero con mayor desbalance entre precisión y recall en algunas clases.

- **Prueba 5**

<i>Clase / Métrica</i>	<i>precision</i>	<i>recall</i>	<i>f1-score</i>	<i>support</i>	<i>etiqueta</i>
Class 0	0.68	0.64	0.66	1858	americano
Class 1	0.82	0.90	0.86	1773	basket
Class 2	0.80	0.75	0.77	1543	beisbol
Class 3	0.87	0.91	0.89	1418	boxeo
Class 4	0.95	0.98	0.97	1477	ciclismo
Class 5	0.76	0.37	0.50	986	f1
Class 6	0.92	0.81	0.86	1565	futbol
Class 7	0.73	0.91	0.81	2009	golf
Class 8	0.91	0.93	0.92	1030	natacion
Class 9	0.97	1.00	0.99	1767	tenis
accuracy			0.84	15426	
macro avg	0.84	0.82	0.82	15426	
weighted avg	0.84	0.84	0.83	15426	

En esta prueba, el modelo alcanza una accuracy de 0.84, lo que representa una mejora respecto a las dos anteriores, indicando un mejor ajuste general.

Las clases con mejor desempeño siguen siendo tenis y ciclismo, confirmando que son fácilmente identificables por el modelo. También destacan boxeo y futbol, con métricas altas y balanceadas.

Se observa una mejora en americano y en golf, lo que sugiere un mejor balance en la clasificación de estas clases.

- **Prueba 6**

<i>Clase / Métrica</i>	<i>precision</i>	<i>recall</i>	<i>f1-score</i>	<i>support</i>	<i>etiqueta</i>
Class 0	0.62	0.55	0.59	1851	americano
Class 1	0.85	0.87	0.86	1808	basket
Class 2	0.75	0.76	0.75	1528	beisbol
Class 3	0.86	0.94	0.90	1418	boxeo
Class 4	0.97	0.99	0.98	1554	ciclismo
Class 5	0.72	0.22	0.34	1005	f1
Class 6	0.95	0.81	0.88	1505	futbol
Class 7	0.62	0.89	0.73	1913	golf
Class 8	0.92	0.93	0.93	1037	natación
Class 9	0.99	1.00	0.99	1807	tenis
accuracy			0.81	15426	
macro avg	0.82	0.80	0.79	15426	
weighted avg	0.82	0.81	0.80	15426	

En esta prueba el modelo alcanza una accuracy de 0.81, lo que indica un rendimiento aceptable, pero con ciertas debilidades importantes.

Las clases con mejor desempeño son tenis y ciclismo, seguidas de boxeo y futbol, lo que muestra que el modelo logra identificar correctamente estas categorías.

La clase más problemática es f1, con un recall extremadamente bajo, indicando que el modelo casi no logra detectar esta clase. Este es el peor desempeño observado hasta ahora.

- **Prueba 7**

<i>Clase / Métrica</i>	<i>precision</i>	<i>recall</i>	<i>f1-score</i>	<i>support</i>	<i>etiqueta</i>
Class 0	0.61	0.70	0.65	1837	americano
Class 1	0.83	0.87	0.85	1781	basket
Class 2	0.78	0.72	0.75	1564	beisball
Class 3	0.89	0.91	0.90	1409	boxeo
Class 4	0.98	0.99	0.98	1492	ciclismo
Class 5	0.80	0.30	0.43	1031	f1
Class 6	0.94	0.82	0.87	1447	futbol
Class 7	0.72	0.91	0.80	2034	golf
Class 8	0.91	0.92	0.92	1038	natacion
Class 9	0.98	1.00	0.99	1793	tenis
accuracy			0.83	15426	
macro avg	0.84	0.81	0.82	15426	
weighted avg	0.84	0.83	0.82	15426	

En esta prueba el modelo mejora su rendimiento alcanzando una accuracy de 0.83.

Las clases tenis, ciclismo y boxeo mantienen un desempeño sobresaliente, con métricas muy altas y balanceadas. También futbol presenta resultados sólidos

La clase f1 muestra una ligera mejora, pero sigue siendo la más débil del modelo.

- Prueba 8

<i>Clase / Métrica</i>	<i>precision</i>	<i>recall</i>	<i>f1-score</i>	<i>support</i>	<i>etiqueta</i>
Class 0	0.68	0.52	0.59	1906	americano
Class 1	0.77	0.88	0.82	1727	basket
Class 2	0.70	0.78	0.74	1573	beisball
Class 3	0.90	0.91	0.91	1451	boxeo
Class 4	0.95	1.00	0.97	1489	ciclismo
Class 5	0.84	0.34	0.48	980	f1
Class 6	0.92	0.81	0.86	1545	futbol
Class 7	0.64	0.86	0.73	1927	golf
Class 8	0.93	0.93	0.93	1067	natacion
Class 9	0.97	1.00	0.98	1761	tenis
accuracy			0.81	15426	
macro avg	0.83	0.80	0.80	15426	
weighted avg	0.82	0.81	0.80	15426	

En esta prueba el modelo obtiene una accuracy de 0.81, manteniendo un desempeño estable.

Las clases mejor clasificadas siguen siendo tenis y ciclismo, junto con boxeo

La clase beisbol presenta una caída en recall, lo que afecta su desempeño general

El modelo en general se mantiene estable, pero sin mejoras importantes en las clases problema

Conclusión

A lo largo de todas las pruebas realizadas, el modelo presenta un desempeño global consistente, con valores de accuracy que oscilan entre 0.81 y 0.84, lo que indica que, en general, logra una clasificación adecuada de las distintas clases.

En general las clases tenis, ciclismo y boxeo fueron las mejor clasificadas en prácticamente todas las pruebas.

Las clases americano y golf presentan un comportamiento más inestable y la clase f1 es consistentemente la más problemática en todas las pruebas donde está presente.

